Assignment #5

- 本次作業基本上與 Assignment #3 (Lecture 6) 的實作任務一樣，除了…
  - 將特徵選取換成特徵提取 (使用 PCA)

Assignment #5

- 目的：低解析度手寫數字 (0 - 9) 多類別分類器
- 資料集：sklearn.datasets.load_digits()
  - 1797 張 8 × 8 灰階 (grayscale) 影像
  - 64 維 (像素值) 特徵 (整數值 [0,16])
  - 多類別標籤 (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (共 10 類)

Assignment #5

- 實作任務與要求：
  - 以 Logistic Regression 作為分類器演算法
  - 運用資料切分、特徵縮放、特徵提取 (使用 PCA)、模型選取與模型評估
    - 切分比例：80% 訓練 (用於交叉驗證)、20% 測試
    - 降維後的特徵空間維度 ≤ 40
    - 在測試集 (約 360 筆樣本) 上的整體正確率 (Accuracy) 達 95% 以上
  - 使用 joblib.dump() 將訓練好的最佳模型 (指管線) 儲存成檔案

```
import joblib
best_model = grid_search.best_estimator_
model_filename = "digits_pipeline_lr_pca.pkl"
joblib.dump(best_model, model_filename, compress=3)
print(f"成功將管線（含預處理與模型）儲存至: '{model_filename}'")
```

Assignment #5

- 上傳繳交作業要求：
  - 將模型評估部分的程式碼 (及模型儲存檔案) 獨立出來進行上傳繳交作業 (打包成單一 .zip 壓縮檔)
    - 不要包含任何訓練或模型選取程式碼
    - 助教將透過執行模型評估程式批閱作業 (沒有時間進行交叉驗證與微調)

```python
import joblib
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import classification_report, confusion_matrix
import matplotlib.pyplot as plt
plt.style.use('seaborn-v0_8-poster')

from sklearn.datasets import load_digits
# 1. 載入資料集
digits = load_digits()
X = digits.data
y = digits.target
```

僅載入 train_test_split() 與 metrics 相關函式

```python
# 2. 切分訓練集與測試集 (80% 訓練, 20% 測試)
_, X_test, _, y_test = train_test_split(
    X, y, test_size=0.2, random_state=42
)

# 3. 載入模型
model_filename = "digits_pipeline_lr_pca.pkl"
best_model = joblib.load(model_filename)
print("模型與預處理管線載入成功！")

# 4. Model Evaluation
y_pred = best_model.predict(X_test)
```

僅使用測試集資料

直接載入模型進行評估

Assignment #5

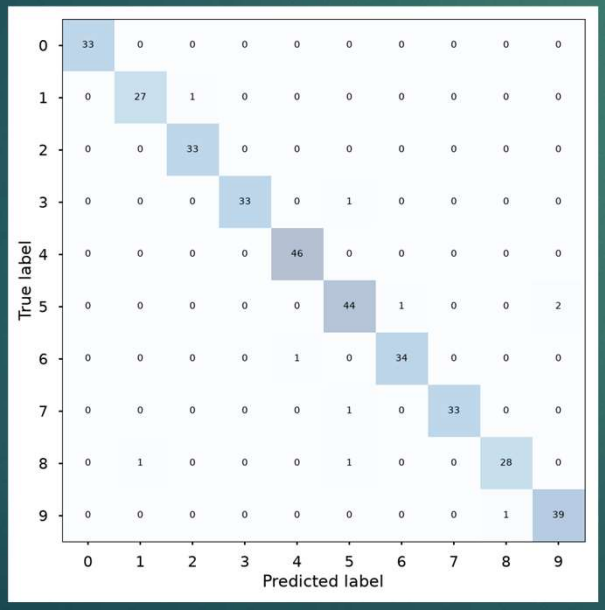
- 預期結果 1
  - 輸出 PCA 降維後的特徵空間維度
  - 輸出特徵提取的總解釋變異量

必須在 40 以下

```
PCA 提取後的特徵維度 (n_components): 40 (從原本的 64 維降至 40 維)
特徵提取的總解釋變異量: 95.18%
```

Assignment #5

- 預期結果 2
  - 輸出測試集的分類報告
  - 視覺化呈現混淆矩陣



詳細分類報告 (Classification Report):

	precision	recall	f1-score	support
0	1.00	1.00	1.00	33
1	0.96	0.96	0.96	28
2	0.97	1.00	0.99	33
3	1.00	0.97	0.99	34
4	0.98	1.00	0.99	46
5	0.94	0.94	0.94	47
6	0.97	0.97	0.97	35
7	1.00	0.97	0.99	34
8	0.97	0.93	0.95	30
9	0.95	0.97	0.96	40
accuracy			0.97	360
macro avg	0.97	0.97	0.97	360
weighted avg	0.97	0.97	0.97	360

必須達 0.95 以上

Assignment #5

- 預期結果 3
  - 輸出誤判的樣本總數
  - 繪出所有誤判的樣本
    - 標示真實標籤
    - 標示預測結果
    - 必須與混淆矩陣對應

